

饶阳县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 所有图件图名不符合规范（去掉第三次土壤普查成果）。字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为 1/3 字高。

图名

图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。



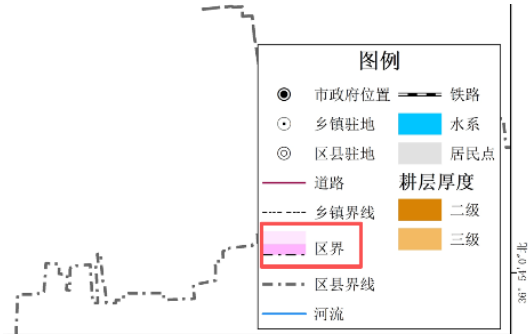
2. 所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整（图件缺少乡镇政府驻地）。图例缺失晕线。

2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政界线	国界线	———	K60, 蓝色
	省界线	———	K100, 蓝色
	地级界线	———	K100, 蓝色
	县级界线	———	K100, 蓝色
	乡镇界线	———	K100, 蓝色
	国界线（国家边界线）	———	K100（国家边界线）
	省界线（省界）	———	K100（省界）
	地级界线（地级市界）	———	K100（地级市界）
	县级界线（县界）	———	K100（县界）
	乡镇界线（乡镇界）	———	K100（乡镇界）

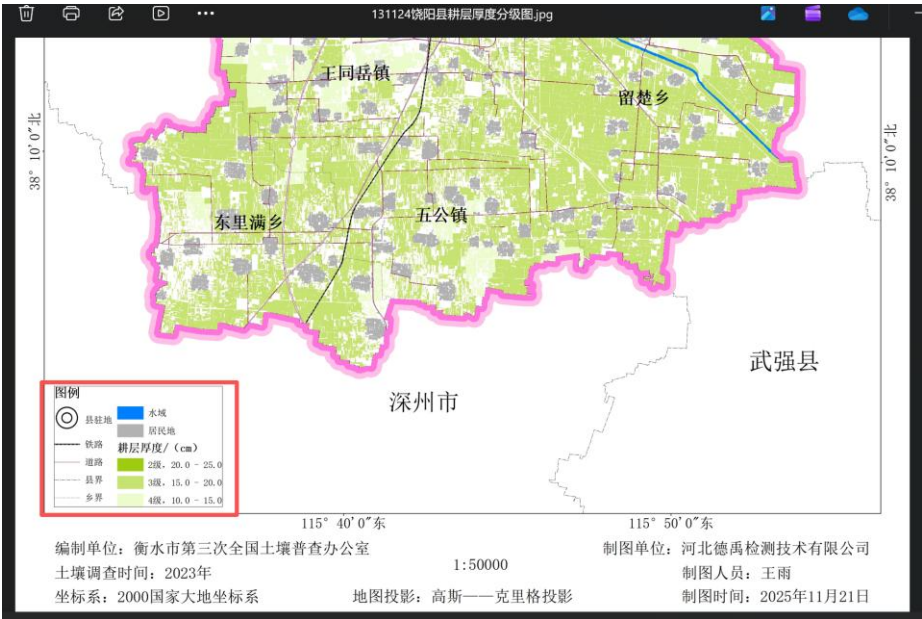


2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政名称	国家行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省	M50Y50, 隶书 K60, 隶书（外国省）
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50Y50, 黑体（首都） K100, 黑体 K60, 黑体（外国地市）
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体（外国县）
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体（外国乡镇）
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体（外国村）
	首都	★	M100Y100 K60（外国首都）
主要城市驻地	省级政府驻地	◎	K100 K60（外国省）
	地级政府驻地	●	K100 K60（外国地市）
	县级政府驻地	○	K100 K60（外国县）
	乡镇政府驻地	○	K100 K60（外国乡镇）
	村	○	K100 K60（外国村）
	居民地	■	C33 M71 Y65 颜色 M33 Y50
	江河湖海	蓝色	C100 C100K30, 斜宋体 C20 C100 C100K30, 斜宋体 C100M50 C100K30, 斜宋体
主要交通设施	铁路	———	K60
	省道及以上公路	———	C11M100Y73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。



3. 指标因子图件缺少汇总表格。

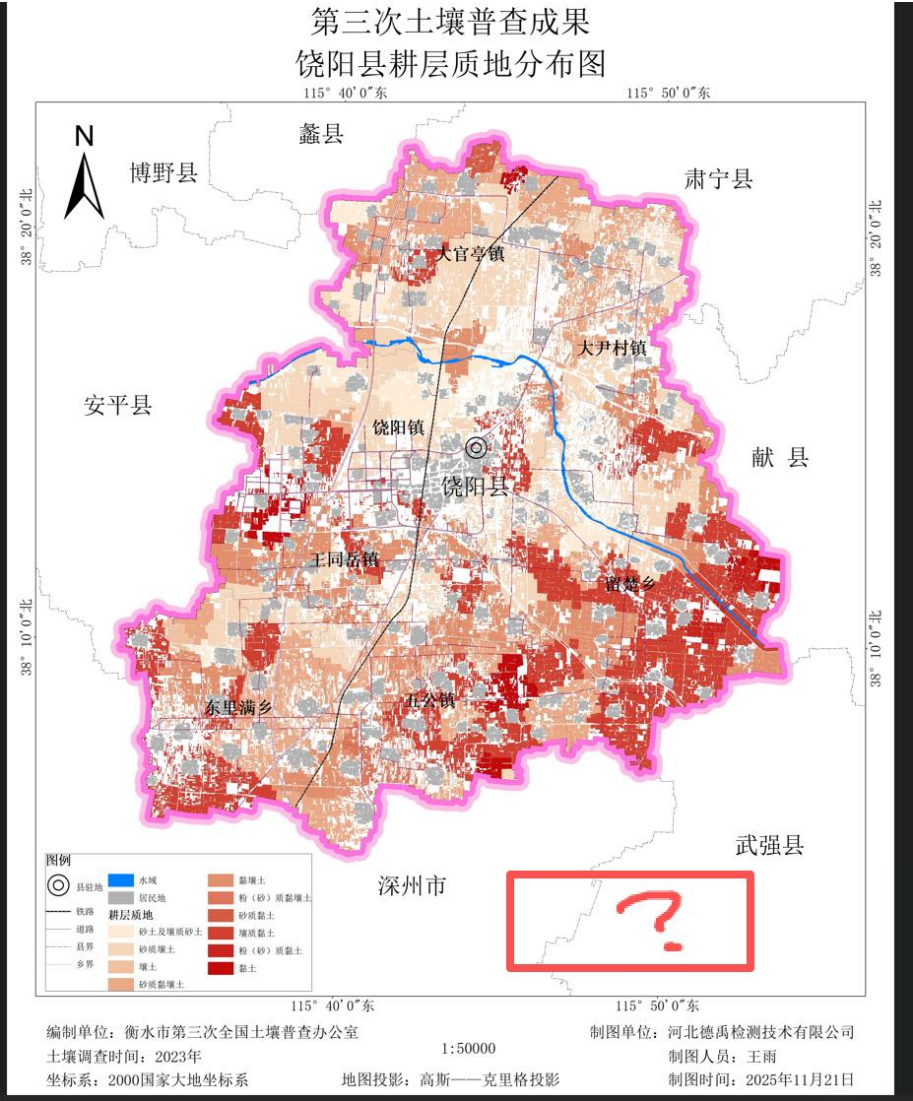
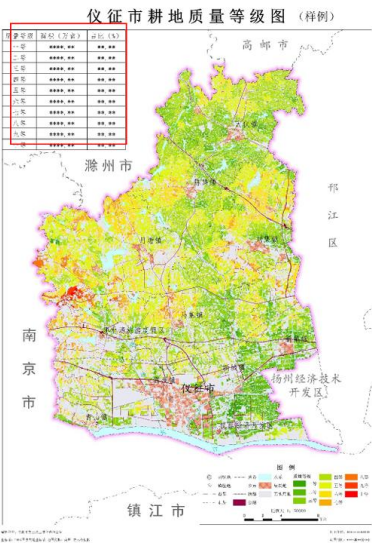
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M34 Y100
	二等地		O65 M27 Y100
	三等地		C69 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M1 Y100
	六等地		OD M12 Y100
	七等地		OD M13 Y100
	八等地		OD M55 Y100
	九等地		OD M78 Y100
	十等地		OD M100 Y100

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等	*****	***.***
二等	*****	***.***
三等	*****	***.***
四等	*****	***.***
五等	*****	***.***
六等	*****	***.***
七等	*****	***.***
八等	*****	***.***
九等	*****	***.***
十等	*****	***.***



4. ①所有图件缺少高程系统，高斯—克吕格投影未写清楚 3°分带还是 6 分带。②缺少比例尺。

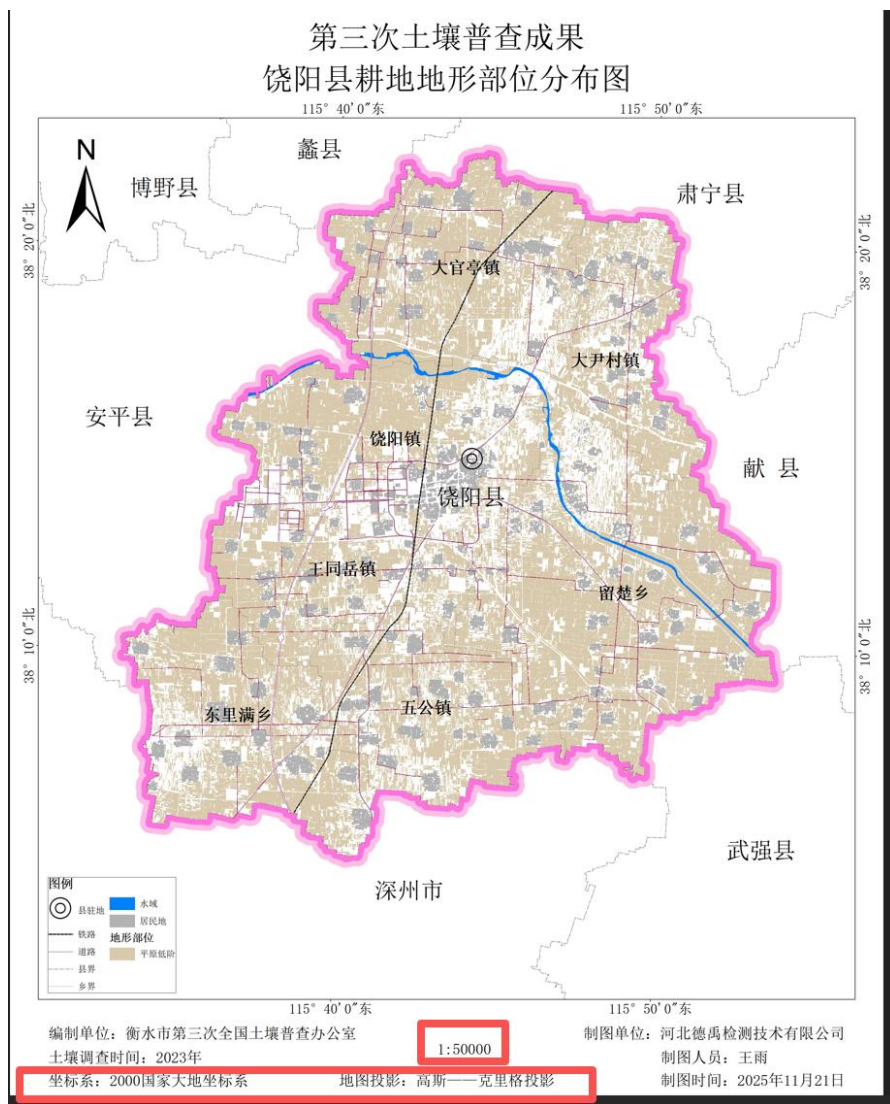
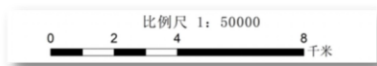
2. 《规范》主要内容

地图投影及坐标系

平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

比例尺

原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。



二、数据成果

无

三、文字成果

1、冒段缺少耕地质量平均等级的描述，请参照下面示例进行修改。

示例-帽段

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。为全面真实掌握招远市耕地土壤现状性状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、粗骨土、褐土、石质土、棕壤。招远市地处胶东低山丘陵地带，属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵农畜水产区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。|

输中县耕地面积 1477825.80 亩，其中，水田 2315.25 亩，占耕地总面积的 0.16%；水浇地 351588.75 亩，占 23.79%；旱地 1123921.80 亩，占 76.05%。水田全部分布在输中县北部，黄河南岸的寅城镇。水浇地主要分布在城关镇、夏官营镇、送桥镇、小康营乡，占全县水浇地的 57.18%。北部山区旱地面积较大，占全县旱地的 43%。位于 2 度及以下坡度的耕地 147139.95 亩，占耕地的 9.96%；位于 2~6 度坡度（含 6 度）的耕地 212248.35 亩，占 14.36%；位于 6~15 度坡度（含 15 度）的耕地 507024.60 亩，占 34.31%；位于 15~25 度坡度（含 25 度）的耕地 556493.70 亩，占 37.66%；位于 25 度以上坡度的耕地 54919.20 亩，占 3.71%。

耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分出的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》，本县耕地质量等级为三等至九等，平均等级为 7.02。其中，三等地占比 0.44%，四等占比为 7.99%，五等地占比为 11.36%，六等地占比为 7.00%，七等地占比为 20.98%，八等地占比为 38.47%，九等地占比为 13.02%，十等地占比 0.73%。输中县第三次全国土壤普查调查耕地土壤表层样地 1183 个，样点布设广、空间覆盖度全。开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评估提供基础，为确保粮食安全提供科学依据，对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用。掌握耕地的质量，为土壤的规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为社会生态文明建设重大政策的制定提供决策依据。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

2、资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式

式，请按照示例进行修改。

示例-数据来源

(二) 资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料，以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。|

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GDB格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普农耕地土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jng	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

（二）资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集饶阳县行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

3、评价单元没有明确每个底图的来源（土地利用现状图、县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？）

示例-评价单元

（三）评价单元划分

榆中县耕地土壤质量等级评价单元为土地利用现状图的耕地图斑，全县共 41555 个评价单元。土地利用现状图来自榆中县第三次全国国土调查数据库，比例尺为 1: 1 万。提取各耕地图斑的土壤类型，土壤类型为“三普”土种图，比例尺为 1: 5 万。

三、评价单元划分

结合不同区域特点及土壤类型分布特征，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，确定招远市属于黄淮海区一级农业区下的山东丘陵农林区。在县域范围内，以土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成的图斑作为评价单元。

根据因素的差异性、相似性和边界完整性原则，采用土地利用现状图（含行政区划信息）、土壤图进行叠加形成评价单元，共 67780 个评价单元。

（三）评价单元划分

以土壤“三普”、国土“三调”、最新年度国土调查、全国农用地土壤污染状况详查、农业普查、耕地质量调查评价、全国森林资源清查固定样地体系等工作形成的相关成果为基础，结合仪器区域实际和专题调查需求，最终确定采集表层土样 500 个、土壤剖面样点 32 个、整段标本 25 个、生物多样性调查样点 2 个；室内化验分析了土壤的物理性指标和理化性指标 30 个。

没有明确数据来源，制作方法和评价单元数量。

（三）评价单元划分

耕地质量评价单元是指用于完成耕地质量评价的独立单位，是由耕地质量评价要素构成的具有专门特征的耕地单元，是耕地质量等级划分的重要基础。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，耕地质量评价单元采用最新土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加生成，其中土地利用现状图 1: 10000 比例尺，来源于第三次全国国土调查数据成果，行政信息来源于地类图斑中的座落单位代码和名称，土壤图 1: 50000 比例尺，来源于第三次全国土壤普查成果。最终海安市评价单元图共划分 98216 个评价单元。

（三）评价单元划分

1.底图来源与比例尺

评价单元底图以饶阳县 1: 5 万土地利用现状图（提取“耕地”地类，含水田、水浇地、旱地）为框架，叠加 1: 5 万行政区划图（县级边界、乡镇边界）与 1: 5 万土壤图（提取耕地对应的土种单元），三者坐标系均统一为 2000 国家大地坐标系，确保空间匹配精度。

4、缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

- （一）技术路线
- （二）资料收集与整理
- （三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

5、评价结果验证缺少具体量化信息支撑，以及对比表格。

1. 《规范》主要内容

1.4.12 评价结果验证

- 一是产量验证。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计，通过产量差异判断评价结果是否合理。
- 二是对比验证。通过对比不同质量等级耕地的指标值差异分析评价结果是否符合实际。
- 三是专家验证。邀请熟悉县域农业生产与耕地基本情况的专家，会同参与评价的专业人员，共同对评价过程和评价结果进行系统验证。
- 四是实地验证。抽取一定比例地块进行实地调查，验证耕地质量高低与地形优劣、作物产量高低等情况的吻合程度。耕地粮食生产潜力评估结果要与地方农业统计年鉴结果进行比对验证。

示例

（一）与历史数据进行对比

与第三次全国国土调查耕地质量评价结果进行对比。第三次全国国土调查耕地质量评价结果平均等级为4.69等，第三次全国国土调查耕地质量评价结果平均等级为4.20等，两次评价的平均等级相差0.49等，说明第三次全国国土调查耕地质量评价结果更加准确。

评价等级	第三次全国国土调查耕地质量评价结果	第三次全国国土调查耕地质量评价结果	第三次全国国土调查耕地质量评价结果
一等	1.2%	1.2%	1.2%
二等	1.3%	1.3%	1.3%
三等	3.7%	3.7%	3.7%
四等	7.8%	7.8%	7.8%
五等	12.7%	12.7%	12.7%
六等	13.2%	13.2%	13.2%
七等	8.8%	8.8%	8.8%
八等	6.1%	6.1%	6.1%
九等	6.9%	6.9%	6.9%
十等	5.8%	5.8%	5.8%
合计	47.3%	47.3%	47.3%

（二）产量验证法

产量验证法是通过对评价结果与历史数据进行对比，验证评价结果的准确性。评价结果与历史数据进行对比，验证评价结果的准确性。评价结果与历史数据进行对比，验证评价结果的准确性。

（三）专家验证法

专家验证法是通过对评价结果与专家意见进行对比，验证评价结果的准确性。评价结果与专家意见进行对比，验证评价结果的准确性。评价结果与专家意见进行对比，验证评价结果的准确性。

（五）评价结果验证

为验证耕地土壤质量等级评价结果的科学性与合理性，在土壤质量等级评价初步结果的基础上开展评价结果验证工作。具体采用合理性验证、对比验证、专家验证等方法。

耕地土壤质量等级评价结果从空间分布特征、土壤类型、地形特征、灌溉条件等方面进行合理性验证。榆中县高等质量等级评价单元分布于盆地、灌溉良好的区域，而低质量等级耕地一般分布于丘陵山地等海拔和坡度较大的区域。榆中县农业种植业的核心区耕地土壤主要是黑钙土、黄壤土、灌淤土，因而质量等级较高。

耕地土壤质量等级评价结果与产量数据进行对比验证。收集榆中县各乡镇的粮食产量数据，与各乡镇的土壤质量等级进行相关性分析。与榆中县往年耕地质量等级评价结果进行对比验证，从质量平均等级、各等级空间分布等方面对比土壤“三等”和榆中县往年评价结果。

聘请熟悉榆中县耕地质量状况的专家、农技人员对评价指标体系、各指标权重、隶属函数建立、评价过程属性赋值、评价结果计算等进行系统评估，从而完成专家验证。对评价不合理的单元进行综合分析，查明原因并进行修正，使评价结果更加科学合理。

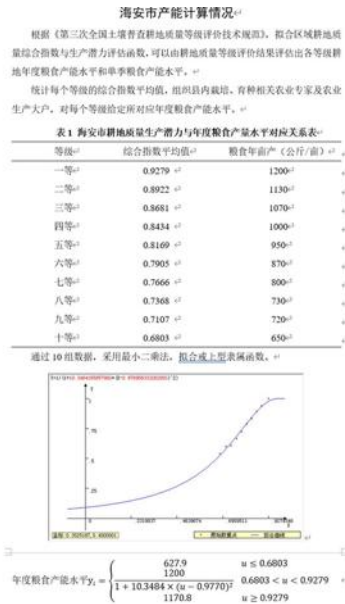
评价验证没有具体数据支撑。

（五）评价结果验证⁴¹

将评价结果与饶阳县 2019、2020 年和 2021 年（依据《全国耕地质量等级评价指标体系》）的对应耕地质量等级进行对比分析；邀请熟悉饶阳县耕地质量状况的专家，对饶阳县耕地质量评价结果进行了集中审查，通过专家验证评价结果，确定耕地质量等级结果数据科学准确、符合地方实际。⁴¹

6、耕地年度粮食生产潜力计算结果需要与公布数据进行校正，请写出具体的校准系数，以及公布数据中的粮食总产。

示例



将每个评价单元的耕地质量综合指数，代入公式，求得每个评价单元的年度粮食产能水平，乘以单元面积，汇总统计全区一年可产出的粮食产量 83.55 万吨，平均年度粮食产能水平 1072.18kg/亩，单季粮食产能 536.09 kg/亩。⁴²



根据海安市统计局，2022 年海安市播种面积 120.09 万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。⁴²

调整系数 = $(120.09/2) / 77.93 = 0.7705$ ⁴²

产能潜力约为 64 (83.55×0.7705) 万吨，与 2022 年统计局发布结果 62.37 万吨较为符合。⁴²

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

41

（2）评价单元耕地单季粮食产能水平⁴¹

$$Y_1 = y/m$$

Y_1 为某一评价单元单季耕地粮食产能水平， y 为区域年度耕地粮食产能水平， m 为当地熟制，如一年两季， $m=2$ （常数）。⁴¹

（3）区域耕地年度粮食生产潜力⁴¹

$$Y_2 = \sum_{i=1}^n (y_i \times s_i) \cdot k$$

Y_2 为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤）， y_i 为第 i 个评价单元年度耕地粮食产能水平， s_i 为第 i 个评价单元平差后的耕地面积（亩）， n 为区域内评价单元数量， k 为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。⁴¹

7、耕地质量等级总体状况文字部分缺少结合母岩母质简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）的描述。

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）						
分 级	面积/亩	比例/%	等 级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级 耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级 耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级 耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

二、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

1.耕地质量等级总体状况

饶阳县耕地质量等级评价耕地面积 32678.94 公顷，平均等级为 4.23，与 2023 年相比提上了 0.03 个等级。饶阳县属于暖温带亚湿润季风气候，冬季寒冷降雪少，春季干旱风沙多，夏季高温多雨，秋季天气晴朗，评价结果为一至三等的高等级耕地面积为 10362.07 公顷，占耕地总面积的 31.71%，主要分布在冲积平原地带；评价结果为四至六等的中等级耕地面积为 20871.40 公顷，占耕地总面积的 63.87%，主要分布在冲积平原地带；评价结果为七至十等的低等级耕地面积为 1445.47 公顷，占耕地总面积的 4.42%，主要分布在平原。年度耕地粮食生产潜力平均水平 1031kg/亩，单季耕地粮食生产潜力平均水平 1031kg/亩，耕地年度粮食生产潜力为 509144 吨。详见表 1-2-1。

表 1-2-1· 饶阳县耕地质量等级总体状况

8、各乡镇耕地缺少主要限制因素的详细阐述。

3.2 报告提纲

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

乡镇	高等级耕地		中等等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比 (%)	面积(亩)	占比 (%)	面积(亩)	占比 (%)	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

3. 土壤类型耕地质量状况

主要土种耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。

图 1-2-1 饶阳县耕地质量等级分布图

2.各镇街耕地质量状况

饶阳县不同质量等级耕地的空间分布差异较大。高等级耕地主要分布在留楚乡和五公镇，其中留楚乡分布的面积最多，为4380.00公顷；中等级耕地主要分布在留楚乡、东里满乡和大官亭镇，其他镇街也有面积分布，其中留楚乡分布的面积最多，为4094.53公顷；低等级耕地主要分布在饶阳镇、大官亭镇和留楚乡，他镇街也有面积分布，其中饶阳镇分布的面积最多，为1073.87公顷。

饶阳县各镇街耕地质量等级情况见表 1-2-2。

质控意见	修改后通过	质控日期	2026 年 6 月 10 日
整改复核 结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院